

Sistema simpático

La parte simpática de la división autónoma del SNP abandona las regiones toracolumbares de la médula espinal con los componentes somáticos de los nervios espinales T1 a L2 (fig. 1.44). A cada lado, un tronco simpático paravertebral se extiende desde la base del cráneo hasta el límite inferior de la columna vertebral, donde los dos troncos convergen

anteriormente al cóccix en el ganglio impar. Cada tronco está unido a los ramos anteriores de los nervios espinales y se convierte en la ruta a través de la cual el simpático se distribuye a la periferia y a todas las vísceras.

Las fibras preganglionares motoras viscerales abandonan la parte de la médula espinal entre T1 y L2 en las raíces anteriores. Las fibras entran entonces en los nervios espinales, pasan a través de los ramos anteriores y van a los

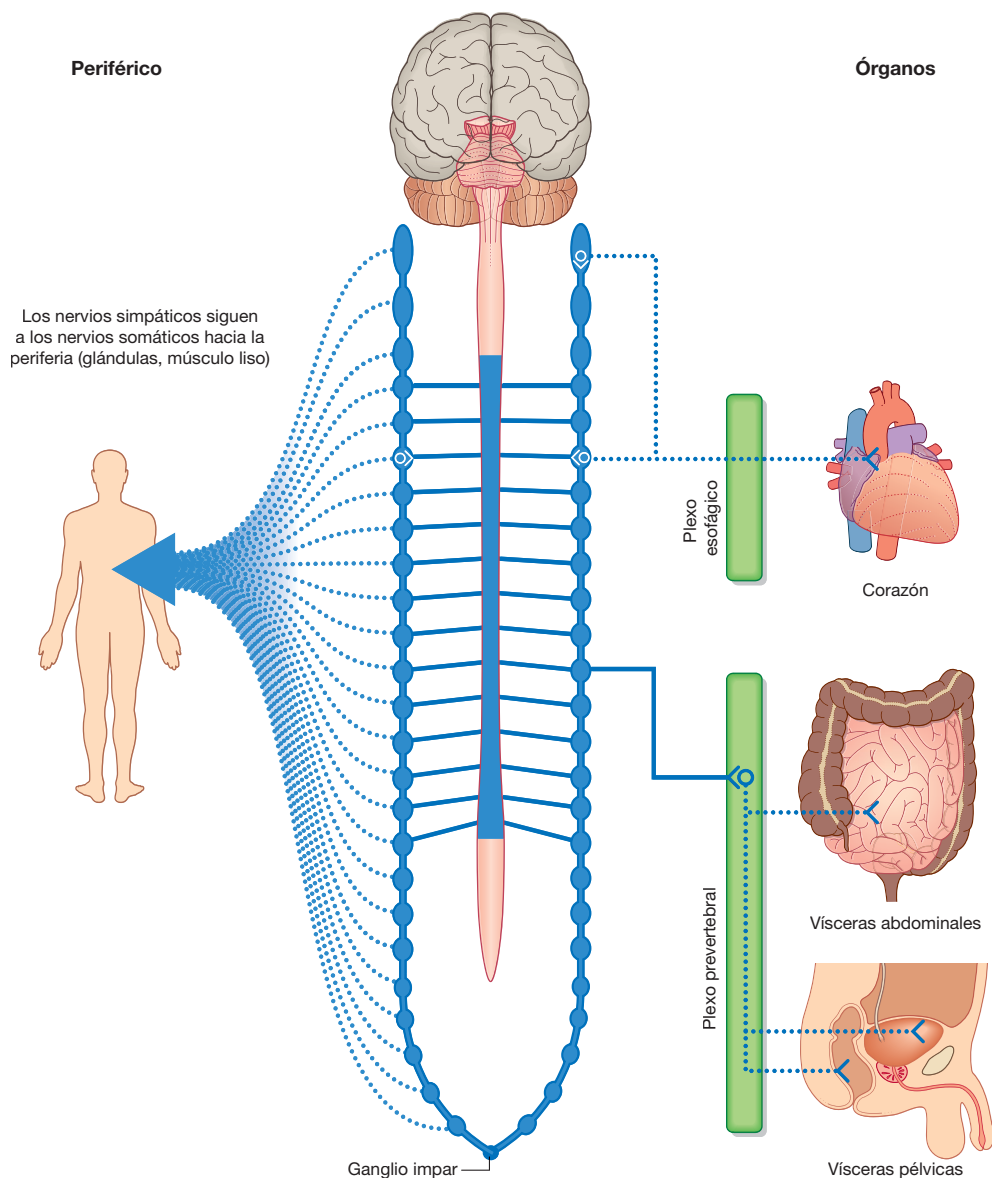
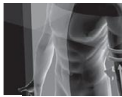


Fig. 1.44 Parte simpática de la división autónoma del SNP.



El cuerpo

troncos simpáticos. Cada tronco está localizado a cada lado de la columna vertebral (paravertebral) y situado anterior a los ramos anteriores. A lo largo del tronco se encuentra una serie de ganglios dispuestos segmentariamente formados a partir de colecciones de cuerpos de neuronas posganglionares, donde las neuronas preganglionares sinapsan con las neuronas posganglionares. Los ramos anteriores desde T1 a L2 están conectados con el tronco simpático, o con un ganglio, por un **ramo comunicante blanco**, el cual lleva fibras simpáticas preganglionares y tiene aspecto blanco porque las fibras que contiene están cubiertas por mielina.

Las fibras simpáticas preganglionares que entran en el ganglio paravertebral o en el tronco simpático a través del ramo comunicante blanco pueden proporcionar lo siguiente:

Inervación simpática periférica a nivel del origen de la fibra preganglionar

Las fibras simpáticas preganglionares pueden hacer sinapsis con neuronas motoras posganglionares en los ganglios asociados con el tronco simpático, tras lo cual las fibras posganglionares entran en el mismo ramo anterior y son distri-

buidas con ramas periféricas de los ramos posterior y anterior de ese nervio espinal (fig. 1.45). Las fibras inervan estructuras en la periferia del cuerpo en las regiones dependientes del nervio espinal. El **ramo comunicante gris** conecta el tronco simpático o un ganglio con el ramo anterior y contiene las fibras simpáticas posganglionares. Su apariencia gris se debe a que las fibras posganglionares no están mielinizadas. El ramo comunicante gris está situado medial al ramo comunicante blanco.

Inervación simpática periférica por encima o debajo del nivel de origen de la fibra preganglionar

Las fibras simpáticas preganglionares pueden ascender o descender a otros niveles vertebrales donde hacen sinapsis en ganglios asociados con nervios espinales que pueden o no recibir información motora visceral directamente de la médula espinal (p. ej., aquellos nervios diferentes a los de T1 a L2) (fig. 1.46).

Las fibras posganglionares abandonan los ganglios distantes a través de los ramos comunicantes grises y se distribuyen a lo largo de los ramos posterior y anterior de los nervios espinales.

